

期中考试日期：11月15日下午2:00 ~ 4:00。

期中考试范围：今年为第九至十五章(电磁学全部)。以前只考到第十三章。

去年和前年期中考试的考题分数分布：

静电学				静磁学	
	真空	导体	电介质及综合题	稳恒电流	稳恒磁场 磁介质
去年	4	35	15	0	42 4
前年	18	12	14	4	44 8

金属+电介质，比如充电介质的电容器

本学期的期中考试应该有大量第十四、十五章的内容。

电磁学内容回顾和习题课

按循序渐进的原则，电磁学的教和学从真空或空气中的静电场(第九章)和稳恒磁场(第十二章)开始。真空不涉及电磁场和物质的相互作用，静电场不牵扯到磁场，稳恒磁场不牵扯到电场，比较简单。

第九章大半内容是上学期学的，建议一起复习。

第十章介绍静电场与物质(金属导体和电介质)的相互作用。第十三章介绍稳恒磁场与物质(顺磁质、抗磁质、铁磁质)的相互作用。第十一章是第十二章和第十四章的基础知识。

第十四章研究变化的磁场，即电磁感应。动生电动势、感生电动势(感生电场)。

第十五章的前半部分介绍变化的电场(位移电流、感生磁场。这部分单独作为一章或许更为合适)。

第十五章的后半部分将整个电磁学的主要规律集中在一起(麦克斯韦方程组)，共同发力、预言(发现)电磁波。

科学家们研究电磁学是从力开始的：库仑定律、安培力。后来还有洛伦兹力。

后来发现电磁相互作用是通过场实现的。发现电磁波后更体会到场的重要性。因此，在当代电磁学课程中关于场的内容最多。当然，力、力矩、功、能量仍是重要的知识，同样须认真复习。

对某个学科做总体回顾和总结，往往会引导自己提出一些新的问题。对于我们刚学过的电磁学，这些问题包括但不限于：

1. 变化的电、磁场与物质的相互作用规律与第十、十三章一样吗？

答：很不一样，本课程不介绍。

2. 铁磁质内的磁感应强度远大于外磁场，有没有类似的电介质？

答：有，铁电体(课本p.72小字部分)。

3. 静电平衡状态的金属导体内部电场强度为零，有没有类似的磁介质？

答：有，超导体内部的磁感应强度为零。

在考试的各项准备中，向来最重要的事是看书和课件(包括其中的例题)，聪明且“不求上进”的同学凭此可能得70分。

欲得高分，需要保证做过的作业题变成考题时还会做。
(想想高中时代的纠错本)

习题课的例题是对课本例题、习题、课件例题的复习、强化、补漏，而已。

静电学部分曾有过两批补充例题，都是些较难的好例题。本次习题课不需要再涉及真空、介质中的高斯定理。

静电学最重要、考得很多的内容。

用例0检验自己的学习态度，有没有记住该背的公式和典型例题的结果？有没有掌握最基础的知识，包括简单的积分运算？

例0. 无限长直导线弯成 60° 角，通以电流 I 。角平分线上有一长为 l 的直导线，左端与 O 点相距为 a ，电流为 i 。求 l 长的这段通电直导线所受磁力。

解：在 x 处，

$$B_2 = \frac{\mu_0 I}{4\pi(x/2)} (\cos \theta_1 - \cos \theta_2)$$

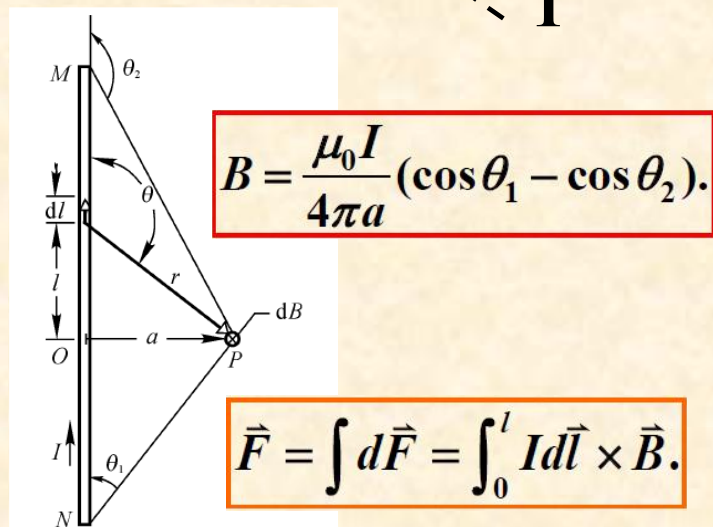
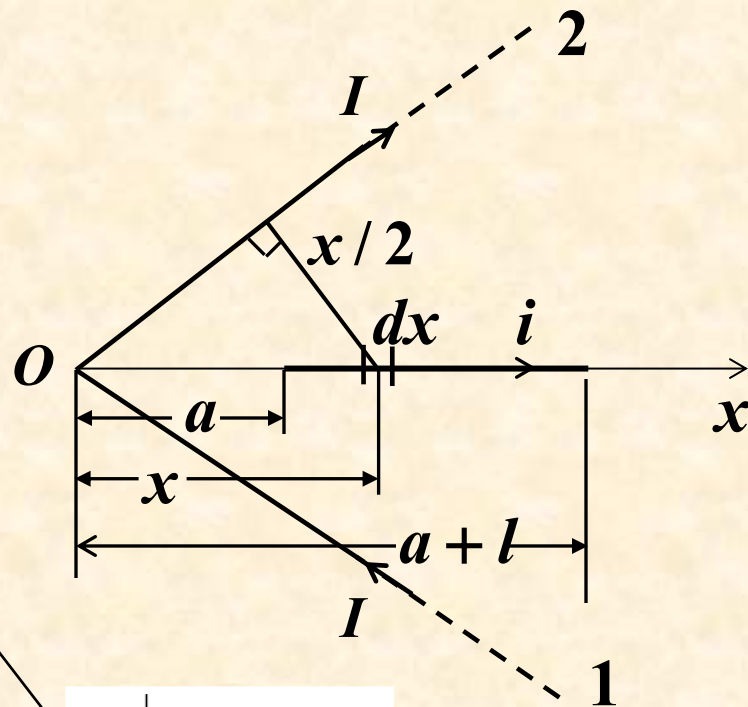
$$= \frac{\mu_0 I}{4\pi(x/2)} (\cos 30^\circ - \cos 180^\circ)$$

$$= \frac{\mu_0 I}{2\pi x} \left(\frac{\sqrt{3}}{2} + 1 \right).$$

$$B_1 = \frac{\mu_0 I}{2\pi x} \left(\frac{\sqrt{3}}{2} + 1 \right).$$

$$B = B_1 + B_2 = \frac{\mu_0 I}{\pi x} \left(1 + \frac{\sqrt{3}}{2} \right);$$

方向：垂直黑板面向里。



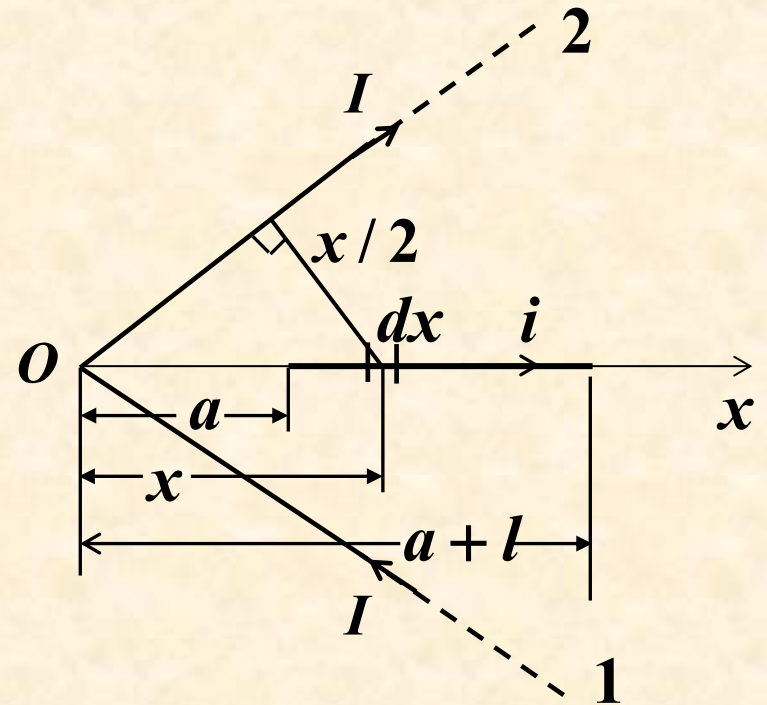
x 处电流元 idx 所受磁力(安培力)为

$$dF = idx \cdot B = \frac{\mu_0 I i}{\pi x} \left(1 + \frac{\sqrt{3}}{2}\right) dx.$$

整根导线所受磁力为

$$\begin{aligned} F &= \int dF = \int_a^{a+l} \frac{\mu_0 I i}{\pi x} \left(1 + \frac{\sqrt{3}}{2}\right) dx \\ &= \frac{\mu_0 I i}{\pi} \left(1 + \frac{\sqrt{3}}{2}\right) \ln \frac{a+l}{a}; \end{aligned}$$

方向：向上。



第十五章

例1. 给半径为 R 、间距为 d 的平板电容器充电，电流 $i = 0.2e^{-t} (SI)$ ， $t=0$ 时电容器极板上无电荷。求：(1) 极板间电压 U 和电场强度 E 随时间而变化的关系；(2) t 时刻极板间总的位移电流 I_d (忽略边缘效应)；(3) 电容器内外的感生磁场强度大小。

解：(1) $U = \frac{q}{C} = \frac{1}{C} \int_0^t 0.2e^{-t} dt = -\frac{0.2d}{\epsilon_0 \pi R^2} (e^{-t} - 1) (SI).$

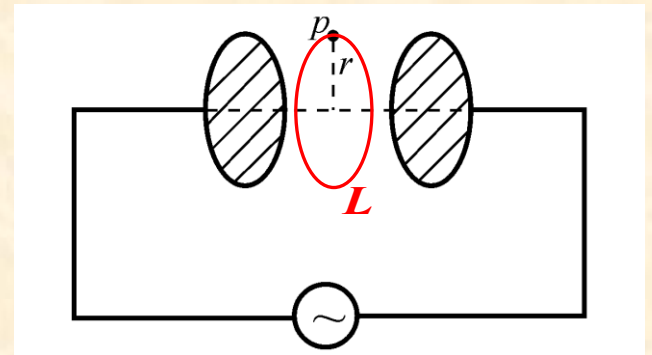
$$E = \frac{U}{d} = -\frac{0.2}{\epsilon_0 \pi R^2} (e^{-t} - 1) (SI).$$

(2) 全电流是连续的， $I_d = i = 0.2e^{-t} (SI).$

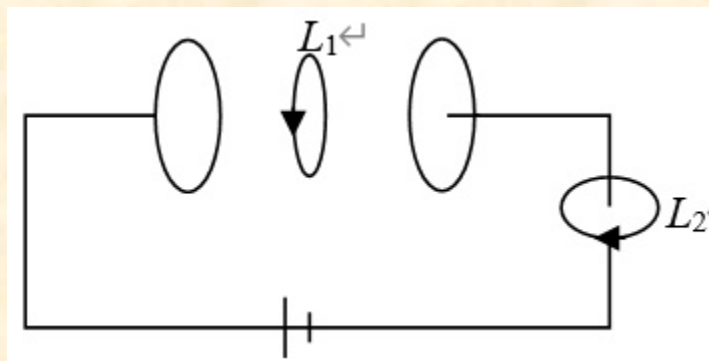
$$(3) \quad 2\pi rH = \begin{cases} \frac{\pi r^2}{\pi R^2} 0.2e^{-t} = 0.2 \frac{r^2}{R^2} e^{-t}, & r < R; \\ \frac{\pi R^2}{\pi R^2} \times 0.2e^{-t} = 0.2e^{-t}, & r \geq R. \end{cases}$$

$$H = \begin{cases} \frac{r}{10\pi R^2} e^{-t} (SI), & r < R; \\ \frac{1}{10\pi r} e^{-t} (SI), & r \geq R. \end{cases}$$

$$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = I_d = \int_S \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \cdot d\vec{S}.$$

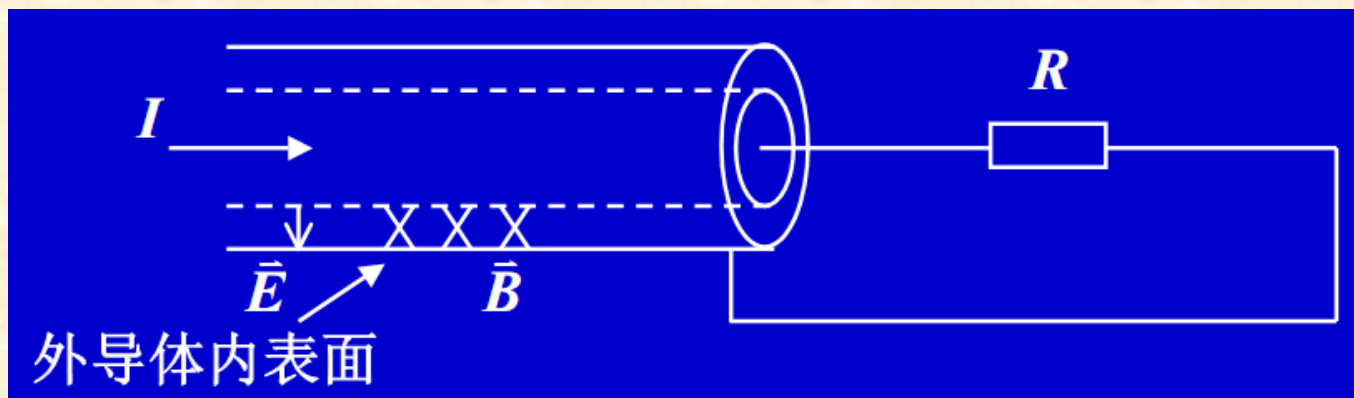


例2. 如图, 圆形极板半径为 R 的平行板电容器(忽略边缘效应)充电时的某瞬间电流为 I_0 。圆形环路 L_1 和 L_2 的半径均为 r ($r < R$), 其磁场强度 $\vec{H}$ 的环流分别为 $\frac{r^2}{R^2}I_0$, I_0 。



解: $\oint \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum I + \frac{d\Phi_D}{dt}.$

例3. 电缆的内导体半径为 a ，外导体内半径为 b ，输送稳定的恒电流 I 到电阻 R 上。内外导体间为真空。求空间各处的坡印廷矢量及单位时间电缆输出的能量。(I 、 R 已知，设电缆本身的电阻可忽略)



解：本题假设电缆电阻为零，电导率 $\gamma=\infty$ ，根据第十一章的公式 $\vec{j} = \gamma \vec{E}$ ，电缆的导体内部无电场，也就无坡印廷矢量。(电缆或导线电阻 $\neq 0$ 的实际情况见例4*)

电缆外部无电场(参考圆柱形电容器)，也无坡印廷矢量。

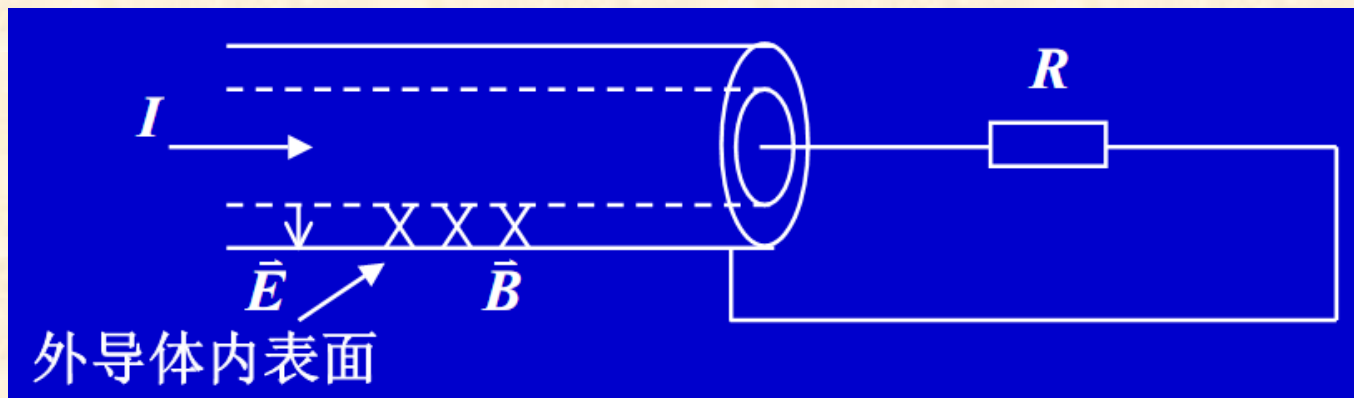
$$C = \frac{2\pi\epsilon_0}{\ln \frac{b}{a}}, \quad V = IR.$$

电缆的内外导体之间, $H = \frac{I}{2\pi r}$, $E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r} = \frac{\overset{\text{单位长度电容}}{CV}}{2\pi\epsilon_0 r} = \frac{IR}{r \ln \frac{b}{a}}$.

$$S = EH = \frac{I^2 R}{2\pi r^2 \ln \frac{b}{a}}. \quad \text{方向向右(指向电阻 } R\text{)}.$$

单位时间输出的能量为

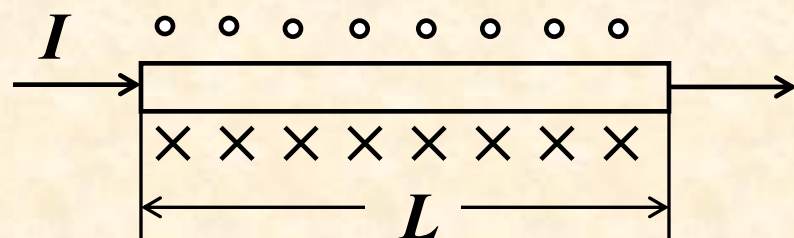
$$W = \int_a^b S \cdot 2\pi r dr = \int_a^b \frac{I^2 R}{2\pi (\ln \frac{b}{a}) r^2} \cdot 2\pi r dr = I^2 R.$$



本题告诉大家静态电磁场也有能流密度。

例4*. 圆柱形长直导线，载有稳恒电流 I 。取长为 L 的一段，电阻为 R 。请证明电磁场从导体表面单位时间进入导线的能量等于导线消耗的焦耳热功率 I^2R 。(超纲，不学是可以的)

解：考虑到导线有电阻，其内部就有电场了(不同于例14)。



$$E = \frac{V}{L} = \frac{IR}{L}.$$

导体表面外附近的电场强度也是 E ，方向和体内一样(课本p.80，电场的边界条件，教学大纲不要求)。

表面附近的磁场强度 $H = \frac{I}{2\pi r}$, (r 为导线半径)

坡印亭矢量 $S = EH = \frac{I^2 R}{2\pi r L}$ ，方向：垂直于 I 指向导线内部。

单位时间输入的能量 $W = S \cdot 2\pi r L = \frac{I^2 R}{2\pi r L} \cdot 2\pi r L = I^2 R.$

例5. 一半径为 R 的细长直均匀带电圆筒面，面电荷密度为 $+\sigma$ ，电荷从静止开始绕中心轴以匀角加速度 α 转动。

(1) 圆筒内 P 点距轴为 r ，试求 t 时刻 P 点处的磁感应强度 $\vec{B}$ 。

(2) P 点处的涡旋电场强度 $\vec{E}_i$ 。

(3) t 时刻 P 点处的坡印廷矢量 $\vec{S}$ 的大小和方向。

解：(1) 单位长度电荷 $q = \sigma \cdot 2\pi R$ 。

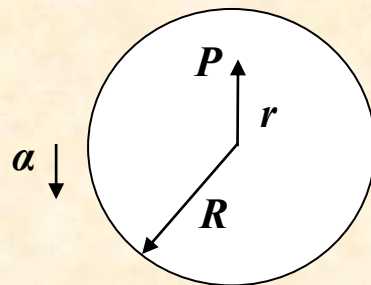
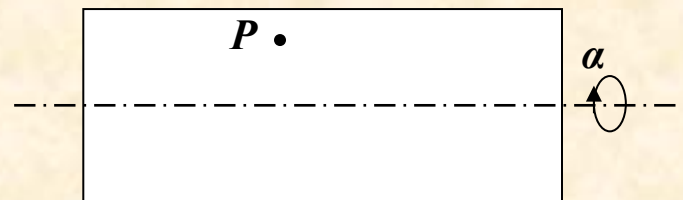
$$B = \mu_0 n I = \mu_0 \frac{q}{T} = \mu_0 \frac{\sigma \cdot 2\pi R}{2\pi / \omega} = \mu_0 \sigma R \omega$$

$$= \mu_0 \sigma R \alpha t. \quad \text{方向向左。}$$

$$(2) \quad E_i = \frac{r}{2} \frac{dB}{dt} = \frac{1}{2} \mu_0 \sigma R r \alpha.$$

方向：从左向右看顺时针。

$$(3) \quad S = EH = \frac{1}{2} \mu_0 \sigma^2 R^2 \alpha^2 r t, \quad \text{指向轴线。}$$



(从左向右看逆时针转动)

第十二~十四章

例6. 在均匀磁场 $\vec{B}$ 中，有一与磁力线平行的内半径为 a ，外半径为 b 的圆盘，均匀带正电，面密度为 σ ，并以角速度 ω 绕通过圆心垂直于盘面的轴转动，求：(1)圆盘的磁矩；(2)在图示位置时圆盘所受磁力矩。

解：(1) $r - r + dr$ 环中的电流为，

$$dI = \frac{dq}{T} = \frac{\sigma \cdot 2\pi r dr}{2\pi / \omega} = \omega \sigma r dr.$$

dI 的磁矩为

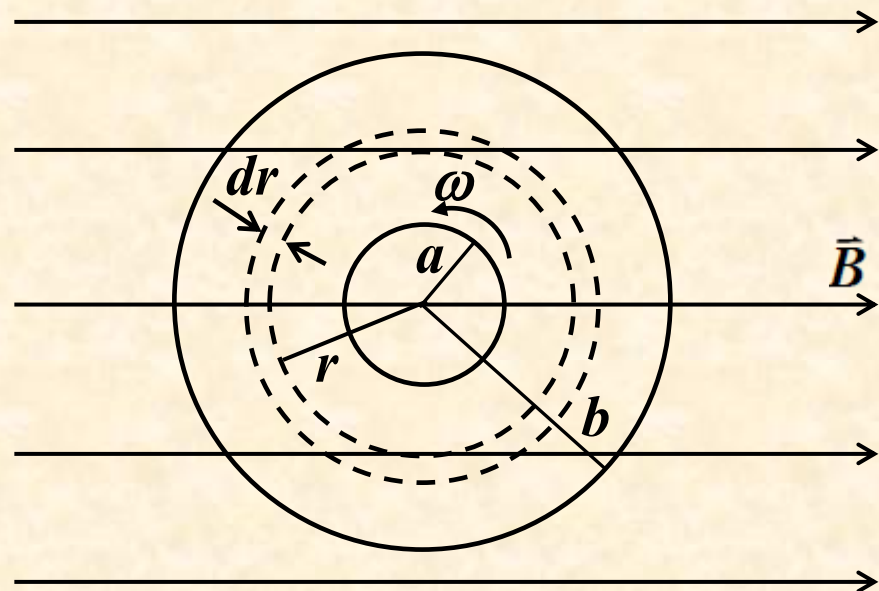
$$dP_m = dI \cdot \pi r^2 = \omega \sigma \pi r^3 dr.$$

圆盘的磁矩为

$$P_m = \int_a^b dP_m = \frac{\pi \omega \sigma}{4} (b^4 - a^4), \text{ 垂直纸面向外.}$$

$$(2) \vec{M} = \vec{P}_m \times \vec{B}, \quad M = \frac{\pi \omega \sigma B}{4} (b^4 - a^4), \text{ 方向向上.}$$

$$\text{或, } M = \int dM = \int dP_m \cdot B = \dots = \frac{\pi \omega \sigma B}{4} (b^4 - a^4).$$



$$\vec{P}_m = I \vec{S}$$

$$\vec{M} = \vec{P}_m \times \vec{B}$$

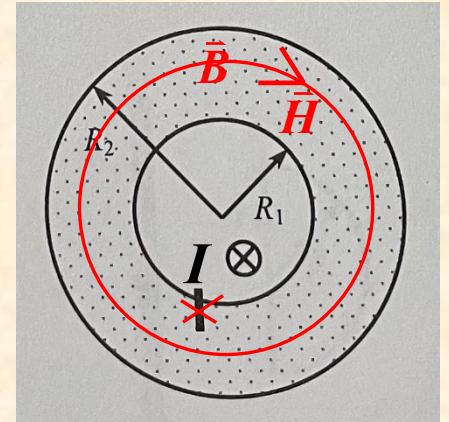
第十二章的另一道
习题课例题为例0.

例7. 如图所示，一磁导率为 μ_1 ($>\mu_0$)的无限长圆柱形导体半径为 R_1 ，其中均匀地通有电流 I 、方向垂直向里；导体外包一层磁导率为 μ_2 ($>\mu_1$)的同轴圆筒形不导电的磁介质，其外半径为 R_2 ；外部是真空。试求：

- (1) 磁场强度和磁感应强度的空间分布；
- (2) 半径为 R_2 处介质表面上的磁化电流线密度的大小和方向、总磁化电流强度。

解：(1) 利用介质中的环路定理，取红线所示环路，

$$\oint \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum_{\text{内}} I_{\text{传导电流}}.$$



$$R_1 \leq r \leq R_2, 2\pi r H = I, H = \frac{I}{2\pi r}, B = \mu_2 H = \frac{\mu_2 I}{2\pi r}.$$

$$0 < r < R_1, 2\pi r H = I' = \frac{\pi r^2 I}{\pi R_1^2}, H = \frac{I r}{2\pi R_1^2}, B = \mu_1 H = \frac{\mu_1 I r}{2\pi R_1^2}.$$

$$r > R_2, 2\pi r H = I, H = \frac{I}{2\pi r}, B = \mu_0 H = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}.$$

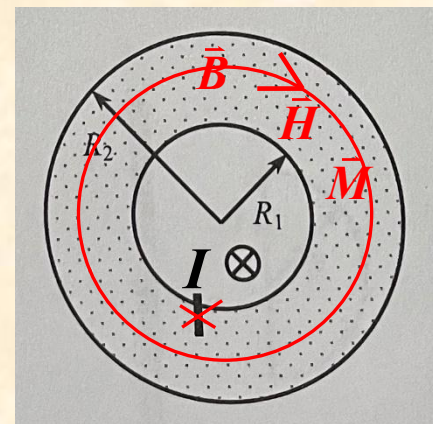
$$\mu = \mu_r \mu_0, \mu_r = \chi_m + 1.$$

顺磁 $\chi_m > \approx 0$,
抗磁 $\chi_m < \approx 0$.

方向：顺时针。

(2) 根据题目中的两个“>”，金属圆柱和绝缘层都是顺磁质，绝缘层的磁化情况如右下方的俯视图所示。在上图中磁化电流方向垂直纸面向外。

本题没有特别说明，磁介质就是各向同性均匀的，即 $\vec{H}$, $\vec{B}$, $\vec{M}$ 三者方向相同。($\vec{M} = \chi_m \vec{H}$)



回忆磁介质磁化的两个基本公式：

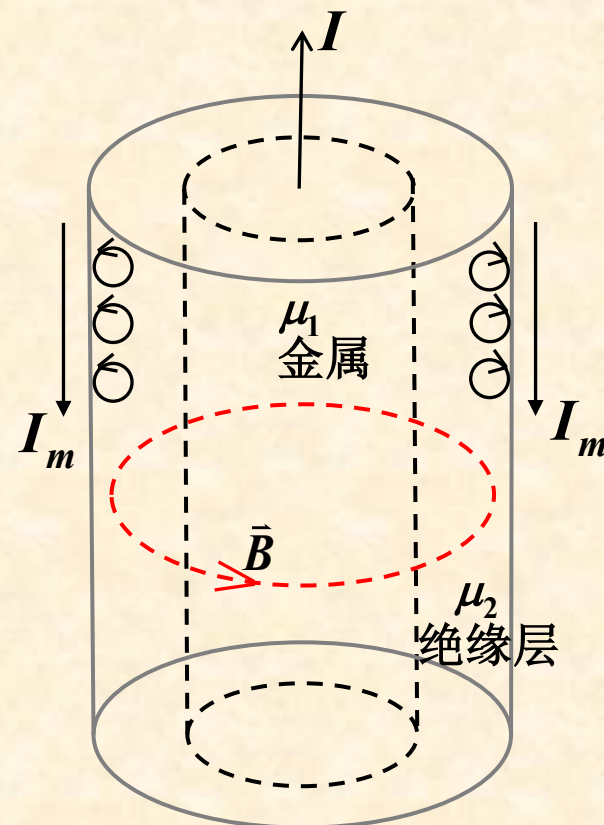
$j_m = M$ ，方向与 $\vec{M}$ 构成右手螺旋关系。

$$\oint \vec{M} \cdot d\vec{l} = \sum_{\text{内}} I_m$$

(I_m 与积分方向成右手螺旋时为正)

$$\begin{aligned} j_m &= |\vec{M}| = \chi_m H = \chi_m \frac{I}{2\pi r} \Big|_{r=R_2} \\ &= \left(\frac{\mu_2}{\mu_0} - 1\right) \frac{I}{2\pi R_2} = \frac{\mu_2 - \mu_0}{\mu_0} \frac{I}{2\pi R_2} \end{aligned}$$

$$I_m = j_m 2\pi R_2 = \frac{\mu_2 - \mu_0}{\mu_0} I$$



(上图的俯视图)

例8 (作业题13.3). 一铁制的螺绕环的平均周长为 61cm , 空气隙长 1cm 。环上线圈总数为 1000 匝, 当线圈中通过的电流为 1.5A 时, 空气隙中的磁感应强度为 0.18T 。求铁环的 μ 和 μ_r 值(忽略空气隙中磁感应线的发散)。

解: 因为忽略空气隙中磁感应线的发散, 所以铁环内和空气隙中的磁感应强度相等, 都是 $B=0.18\text{T}$ 。

铁环内和空气隙中的磁场强度分别为

$$H_1 = \frac{B}{\mu}, \quad H_2 = \frac{B}{\mu_0}.$$

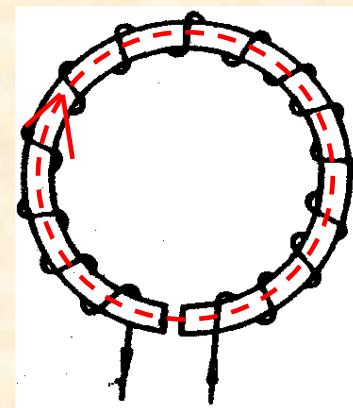
取红色虚线所示的环路,

$$\oint \vec{H} \cdot d\vec{l} = H_1 \times 0.6 + H_2 \times 0.01 = 1000 \times 1.5.$$

$$\frac{B}{\mu} \times 0.6 + \frac{B}{\mu_0} \times 0.01 = 1500.$$

$$\mu = 1.61 \times 10^{-3}, \quad \mu_r = \mu / \mu_0 = \frac{1.61 \times 10^{-3}}{4\pi \times 10^{-7}} = 1282.$$

$$\oint \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum_{\text{内}} I_{\text{传导电流}}.$$



例9. 如图, 无限长载流直导线(电流强度为 I)与铜棒 OA 共面, OA 绕 O 点在纸面内匀速转动, 角速度为 ω 。求图示位置时 OA 中的感应电动势。

解: 电动势方向 $A \rightarrow O$ 。

$$\mathcal{E} = \mathcal{E}_{\text{动}} = \int_{-}^{+} (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l}$$

$$= \int_A^O (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l}$$

调换积分上下限, 微分
矢量需同时改变方向。

$$= - \int_O^A (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{r} \quad (> 0)$$

$$= \int_O^A |\vec{v} \times \vec{B}| dr$$

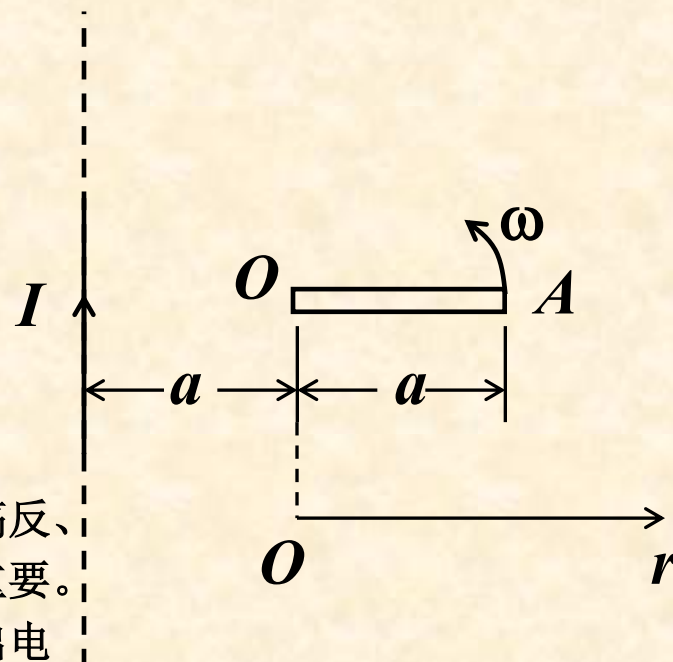
$$= \int_0^a \omega r \cdot \frac{\mu_0 I}{2\pi(a+r)} dr$$

$$= \frac{\mu_0 \omega I a}{2\pi} (1 - \ln 2).$$

其实, 积分方向搞反、
结果的正负都不重要。
根据 $\vec{v} \times \vec{B}$ 确定出电
动势方向, 并用文字
说明即可。

需查积分表

$$\int \frac{x}{ax+b} dx = \frac{1}{a^2} (ax+b - b \ln|ax+b|) + C$$

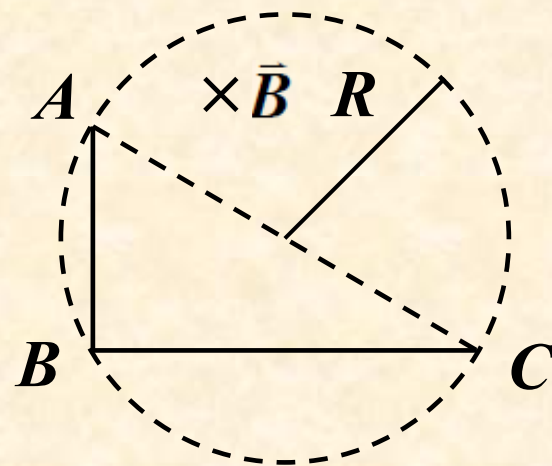


例10. 将一金属丝弯成字母L状，放在均匀的圆柱形磁场中。已知金属丝的AB段长度为 l ， ABC 为直角，圆柱的半径为 R ，圆柱中的磁场随时间的变化率为 k ($=dB/dt > 0$)。金属丝上的感应电动势大小为 $\frac{1}{2}\sqrt{4R^2 - l^2} \cdot lk$ ，C端电势高。

解：作辅助线段AC。（AC段不产生感应电动势）

$$\Phi = B \cdot \frac{1}{2} \sqrt{4R^2 - l^2} \cdot l.$$

$$\begin{aligned} \varepsilon_{\text{感生}} &= -\frac{d\Phi}{dt} = -\frac{1}{2} \sqrt{4R^2 - l^2} \cdot l \cdot \frac{dB}{dt} \\ &= -\frac{1}{2} \sqrt{4R^2 - l^2} \cdot lk. \end{aligned}$$



方向：逆时针，即 $A \rightarrow B \rightarrow C$ ，C端电势高。

例11. 在图示的电路中，导线 AC 在固定导线上向右平移，设 $l_{AC} = 5\text{cm}$ ，均匀磁场随时间的变化率为 $\frac{dB}{dt} = -0.1(\text{T/s})$ ，在 $t=0$ 时刻，导线 AC 的速度 $v_0 = 2\text{m/s}$ ， $B_0 = 0.5\text{T}$ ， $x_0 = 10\text{cm}$ 。(1) 求此时的 $\varepsilon_{\text{动生}}$ 、 $\varepsilon_{\text{感生}}$ 、 $\varepsilon_{\text{总}}$ 。(2) 假定此后导线 AC 仍以速度 v_0 作匀速运动，求 $\varepsilon_{\text{总}}$ 与时间的关系。(假定固定导线足够长)

解：(1) $\varepsilon_{\text{动}} = l v_0 B_0 = 0.05 \times 2 \times 0.5$
 $= 0.05 \text{ V}$ ，逆时针。

$$\varepsilon_{\text{感生}} = - \int \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S} = -x_0 l \frac{dB}{dt}$$

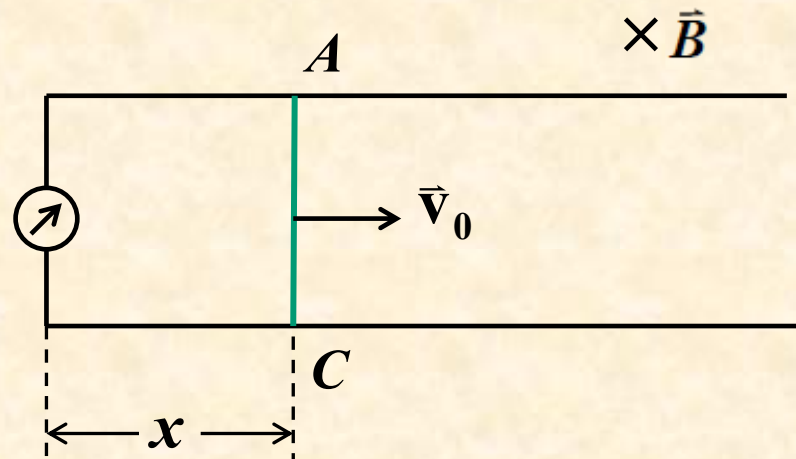
$$= 0.1 \times 0.05 \times 0.1$$

$$= 0.0005 \text{ V}，\text{顺时针。} \quad \varepsilon_{\text{总}} = \varepsilon_{\text{动生}} + \varepsilon_{\text{感生}} = 0.0495 \text{ V}，\text{逆时针。}$$

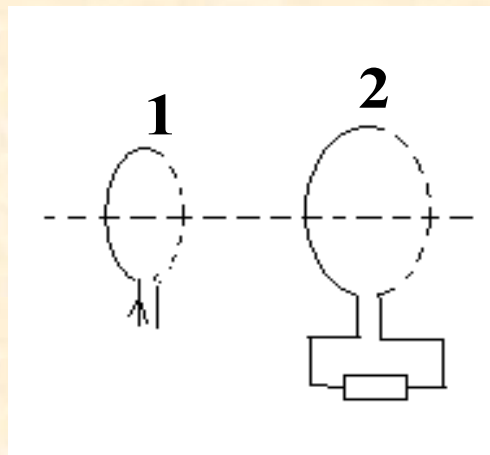
(2) $B = B_0 + \frac{dB}{dt}t = 0.5 - 0.1t$. $\Phi = BS = B[l(x_0 + v_0 t)]$
 $= (0.5 - 0.1t)[0.05(0.1 + 2t)].$

$$\varepsilon = - \frac{d\Phi}{dt} = 0.02t - 0.0495 \text{ V}.$$

方向：起始一段时间逆时针，然后为顺时针。



例12. 如图，1，2分别是匝数为 N_1 ， N_2 的线圈，线圈1的自感系数 L_1 已知。设线圈1产生的磁通有1/4通过线圈2，反之亦然。求 M 和 L_2 。



解: (1) $\Psi_{21} = MI_1$

$$\Psi_{21} = \frac{1}{4} \Psi_1$$

$$\Psi_1 = L_1 I_1$$

$$\left. \begin{array}{l} \Psi_{21} = MI_1 \\ \Psi_{21} = \frac{1}{4} \Psi_1 \\ \Psi_1 = L_1 I_1 \end{array} \right\} \Rightarrow \Psi_{21} = \frac{1}{4} L_1 I_1 \Rightarrow M = \frac{1}{4} L_1.$$

$$\Psi_{12} = MI_2$$

$$\Psi_{12} = \frac{1}{4} \Psi_2$$

$$\Psi_2 = L_2 I_2$$

$$\left. \begin{array}{l} \Psi_{12} = MI_2 \\ \Psi_{12} = \frac{1}{4} \Psi_2 \\ \Psi_2 = L_2 I_2 \end{array} \right\} \Rightarrow \Psi_{12} = \frac{1}{4} L_2 I_2 \Rightarrow M = \frac{1}{4} L_2.$$

$$L_2 = L_1.$$

第九~十一章

做几道“小题目”

第九、十章务必自己认真复习

例13. 已知银的自由电子数密度等于 $5.86 \times 10^{28} m^{-3}$ ，一根直径 $1mm$ 的银丝通过 $5A$ 电流，自由电子的漂移速度 v_d 为多大？

解： $j = ev_d n,$

$$I = se v_d n,$$

$$j = \frac{5}{3.14 \times (0.5 \times 10^{-3})^2} = 6.37 \times 10^6 A / m^2.$$

$$v_d = \frac{j}{en} = \frac{6.37 \times 10^6}{1.6 \times 10^{-19} \times 5.86 \times 10^{28}} = 6.8 \times 10^{-4} m / s.$$

例14 (习题10.29). 一个黄铜球浮在相对介电常数为 $\epsilon_r=3.0$ 的油液中, 球一半浸在油中, 球上的净电荷为 $2 \times 10^{-6} \text{C}$ 。问: 球的上半部有多少电荷? 下半部有多少电荷?

解: 本题可理解为两个电容器并联。

$$C_1(\text{上半球}-\infty\text{远}) = 2\pi\epsilon_0 R, \quad C_2(\text{下半球}-\infty\text{远}) = 2\pi\epsilon_0\epsilon_r R.$$

$$\left. \begin{array}{l} \frac{q_1}{q_2} = \frac{C_1}{C_2} = \frac{1}{\epsilon_r} = \frac{1}{3} \\ q_1 + q_2 = 2 \times 10^{-6} \text{C} \end{array} \right\} \Rightarrow \begin{cases} q_1 = 5 \times 10^{-7} \text{C} \\ q_2 = 1.5 \times 10^{-6} \text{C}. \end{cases}$$

严格讲, 本题条件不足。应告知装油液的容器很大、器壁接地。

例15. 两个相距很远的金属球，半径分别为 R_A 和 R_B ，用细长导线相连。带净电荷时，两球的面电荷密度之比 $\sigma_A:\sigma_B = \underline{R_B / R_A}$ ，静电能之比 $W_A:W_B = \underline{R_A / R_B}$ 。

解：
$$\frac{Q_A}{4\pi\epsilon_0 R_A} = \frac{Q_B}{4\pi\epsilon_0 R_B} \Rightarrow Q_A : Q_B = R_A / R_B \Rightarrow \frac{4\pi R_A^2 \sigma_A}{4\pi R_B^2 \sigma_B} = \frac{R_A}{R_B}$$
$$\Rightarrow \frac{\sigma_A}{\sigma_B} = \frac{R_B}{R_A}.$$

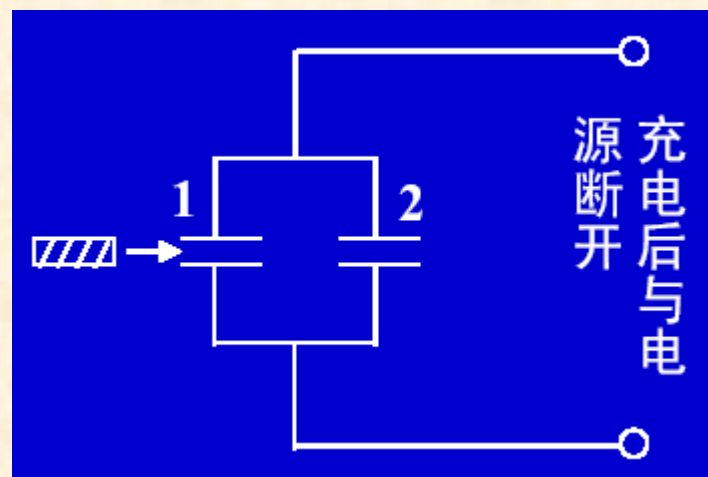
$$W_A : W_B = (\frac{1}{2} Q_A U) / (\frac{1}{2} Q_B U) = Q_A / Q_B = R_A / R_B.$$

例16. 两个完全相同的电容器并联，充电后与电源断开，然后在1中填充介质，那么 U_2 减小，静电能 W_2 减小。（填“增大”或“减小”）

解：由于已与电源断开，所以 $Q=q_1+q_2$ 保持为常数。

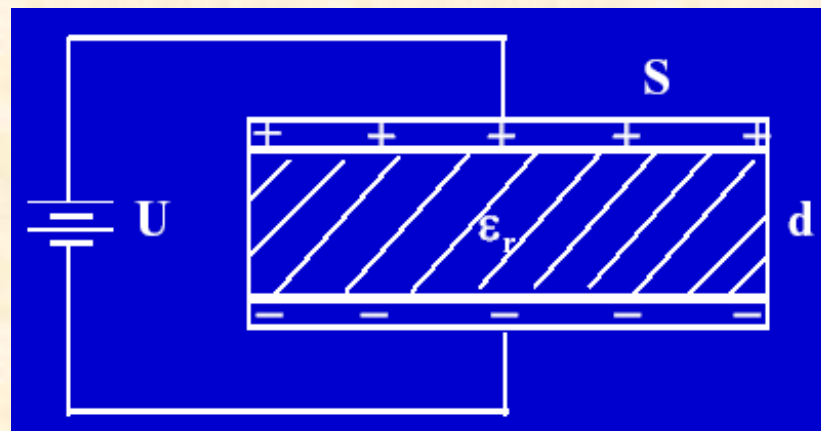
电容器1填充介质后 C_1 增大，两个电容的等效电容 C ($= C_1+C_2$) 也增大，所以 $U_1=U_2=U=Q/C$ 减小。

静电能 $W_2 = \frac{1}{2} C_2 U_2^2$ 减小。



例17. 维持电压 U 不变, 将厚度为 d (等于平板电容器极板间距)、相对介电常数为 ϵ_r 的均匀介质插入极板空隙。计算: (1) 电容器静电能的改变; (2) 电源做的功; (3) 电场对介质板做的功。

解: (1)
$$\begin{aligned}\Delta W &= \frac{1}{2}CU^2 - \frac{1}{2}C_0U^2 \\ &= \frac{1}{2} \frac{\epsilon_0 \epsilon_r S}{d} U^2 - \frac{1}{2} \frac{\epsilon_0 S}{d} U^2 \\ &= \frac{\epsilon_0 S U^2}{2d} (\epsilon_r - 1).\end{aligned}$$



(2) 插入介质板的过程中, 如果没有电源, 电容器的电压 $=q/C$ 将减小。所以实际情况是电源继续给电容器充电以保证其电压始终等于电源电压。补充 ΔQ 的电量, 电源克服静电场力做的功为

$$A = \Delta Q \cdot U = (CU - C_0U) \cdot U = \frac{\epsilon_0 S U^2}{d} (\epsilon_r - 1).$$

(3) 电源所做的功除了用于增加电容器的静电能, 还用于电介质极化(电介质的位移极化和取向极化都需要能量), 即对介质板做功 A' 。

$$A' = A - \Delta W = \frac{\epsilon_0 S U^2}{2d} (\epsilon_r - 1).$$

课本例题10.7是类似的、更好的题目。